# Physikalische Chemie III

## Elektrolytlösungen, Teil 2

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

ck ck ck

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

$$ln\gamma_i = -\frac{N_A \cdot {z_i}^2 \cdot e^2}{RT8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0\left[\left(\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0 k_B T}{2N_A \cdot e^2 \cdot I}\right)^{1/2} + a\right]}$$

$\beta \gg a$

$$\boxed{ln\gamma_i = -{z_i}^2 \cdot \left(\frac{e^2}{4\varepsilon_r\varepsilon_0 k_B T}\right)^{3/2} \cdot \left(\frac{2N_A}{\pi^2}\right)^{1/2} \cdot I^{1/2} = -{z_i}^2 \cdot A \cdot I^{1/2}}$$

B ck ck ck ck ck ckck ck ck ck

$\gamma_i$ *individueller Aktivitätskoeffizient* ck ck ck ck ck $i \equiv +$ oder $i \equiv -$

ck ck ck ck $\nu_+$ ck ck $z_+e$ $\nu_-$ ck ck $z_-e$

$$|\nu_+ z_+| = |\nu_- z_-|$$

*individuelle Ionenaktivitäten* $a_+$ $a_-$ ck *individuelle Aktivitätskoeffizienten* $\gamma_+$ $\gamma_-$ ck ck ck ck ck

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

ck ck ck ck ck ck ck ck $\gamma_\pm$ ckck ck ck ck $\gamma_+, \gamma_-$

$$\mu_2 = \mu_2^\infty + RTln a_2 \qquad \mu_2 = \nu_+\mu_+ + \nu_-\mu_- \qquad \mu_+ = \mu_+^\infty + RTln a_+ \qquad \mu_- = \mu_-^\infty + RTln a_-$$

$$\mu_2^\infty + RTln a_2 = \nu_+\mu_+^\infty + \nu_+ RTln a_+ + \nu_-\mu_-^\infty + \nu_- RTln a_-$$

$\mu_2$ ck ck ck ck ck ck

$a_2$ ck ck ck

$$\mu_2^\infty + RTln a_2 = (\nu_+\mu_+^\infty + \nu_-\mu_-^\infty) + RTln\left(a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-}\right)$$

$$a_2 = a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-} = c_+^{\nu_+} \cdot c_-^{\nu_-} \cdot \gamma_+^{\nu_+} \cdot \gamma_-^{\nu_-} \qquad \nu = \nu_+ + \nu_-$$

$$a_\pm^\nu = a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-}$$

$a_\pm$ ckck ck $(a_\pm^\nu = a_2)$

$$c_\pm^\nu = c_+^{\nu_+} \cdot c_-^{\nu_-} = c^\nu\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)$$

$c_\pm$ ckck ck ck

$$\gamma_\pm^\nu = \gamma_+^{\nu_+} \cdot \gamma_-^{\nu_-}$$

$\gamma_\pm$ ckck ck ck ck

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

ck ck ck ckck ck ck ck ck $\gamma_\pm$ ckck $a_\pm$
ck ckck $a_2$ ck ck ck ck $c$

$$\gamma_\pm = \frac{a_\pm}{c\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)^{1/\nu}} = \frac{a_2^{1/\nu}}{c\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)^{1/\nu}}$$

$$ln\gamma_\pm = \frac{1}{\nu_+ + \nu_-}(\nu_+ ln\gamma_+ + \nu_- ln\gamma_-)$$

$$ln\gamma_\pm = \frac{1}{\nu_+ + \nu_-}(\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- {z_-}^2) \cdot A \cdot I^{1/2}$$

$$\nu_+ z_+ + \nu_- z_- = 0$$

$$\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- z_+ z_- = 0$$

$$\nu_+ z_+ z_- + \nu_- {z_-}^2 = 0$$

$$\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- {z_-}^2 = -(\nu_+ + \nu_-) \cdot z_+ \cdot z_-$$

$$ln\gamma_\pm = z_+ \cdot z_- \cdot A \cdot I^{1/2}$$

ck ck ck ck ck

$$log\gamma_\pm = -z_+ \cdot z_- \cdot 0{,}5091 \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot I^{1/2}$$